新疆新型储能发展概述与展望
Development and Overview of New-Type Energy Storage in Xinjiang

汇报人：翟旭京

国网新疆经研院
State Grid Xingjiang Economic Research Institute

2025年3月

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

党中央、国务院高度重视新型储能发展工作。2024年，“发展新型储能”首次写入政府工作报告。新发布的《中华人民共和国能源法》提出，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。新疆，风光资源得天独厚，肩负着国家能源战略保障基地重任，新型储能发展空间大。随着以新能源为主体的新型电力系统加快建设，在一系列政策支持下，新疆新型储能发展按下“加速键”。**截止目前，新疆新型储能并网规模已达到953.45万千瓦/3177.33万千瓦时。**

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

目 录

一 新型储能发展政策环境

二 新型储能发展现状

三 新型储能发展展望

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

一、新型储能发展政策环境

2016年以来，新疆逐步建立了规划布局、并网运行、市场交易、电价机制等方面的储能政策体系，累计发布相关政策30余项。特别是2022、2023年政策密集出台，为推动新型储能发展创造了良好的政策环境。

新疆新型储能政策汇总			
1	《2025年新疆政府工作报告》	11	《关于加快光伏产业全产业链高质量发展的实施意见》2023.2
2	**《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》2023.8**	12	《莎车县生态环境保护"十四五"规划》2023.1
3	**《关于进一步完善我区分时电价有关事宜的通知》2023.7**	13	《新疆中长期市场实施细则》2023.1
4	《关于组织上报2023年独立储能建设方案的通知》2023.7	14	《关于建立新能源开发管理工作机制的通知》2022.7
5	《喀什地区锂电新能源产业三年行动方案（2023-2025）》2023.5	15	《服务推进自治区大型风电光伏基地建设损伤指引（1.0版）》2022.3
6	《光伏电站储能系统配置技术规范》2023.5	16	《新疆国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021
7	**《关于建立健全支持新型储能健康有序发展配套政策的通知》2023.5**	**17**	**《新疆电网发电侧储能管理暂行规则》2020.6**
8	《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》2023.5	18	《关于鼓励储能装备制造企业来疆投资建设发展储能产业的通知》2019.7
9	《关于做好源网荷储一体化项目建设有关于工作的通知》2023.5	19	《关于在全疆开展发电侧储能电站建设试点的通知》2019.2
10	《新疆电力辅助服务市场运营规则》2023.4	20	《关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见》2016.6

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

一、新型储能发展政策环境

1.2020年6月，出台《新疆电网发电侧储能管理暂行规则》

该政策对根据电力调度机构指令进入充电状态的电储能设施所充电的电量进行偿，**补偿标准为0.55元/千瓦时**。这一政策的发布，对储能尤其是光伏等新能源场站储能来说，为解决光伏电站弃光逐渐减少后，储能如何长期获得收益的关键问题，提供了一条可行的路径。

2.2023年8月，出台《关于进一步完善分时电价有关事宜的通知》

扩大峰谷浮动比例。**在平段电价基础上，高峰、低谷电价上下浮动幅度扩大至75%。设置深谷电价。**5、6、7、8月份14:00—16:00由低谷时段调整为深谷时段，**深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%**。尖峰时段保持不变，1、11、12月份19:00—21:00、7月份21:00—23:00，尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%。该政策实际上扩大了新疆峰谷电价差，进一步提升储能的峰谷价差收益。

中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference CIES

一、新型储能发展政策环境

3.2023年5月，出台《关于建立健全支持新型储能健康有序发展配套政策的通知》

一个协同机制

即优化储能与新能源协调机制，鼓励发展多种技术方式的新型储能，定期测算分地区储能建设规模需求，合理确定储能区域布局和投运时序，制定年度储能建设方案。

四项激励政策

一是完善新型储能市场价格机制，独立储能放电时作为发电市场主体参与中长期交易，充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。二是试行独立储能容量电价补偿，按照放电量实施0.2元/千瓦时的容量补偿。三是加快推动独立储能参与调峰辅助服务市场，现阶段按照充电电量予以0.55元/千瓦时的补偿，放电时按照0.25元/千瓦时补偿。四是建立共享储能容量租赁机制。

三项配套措施

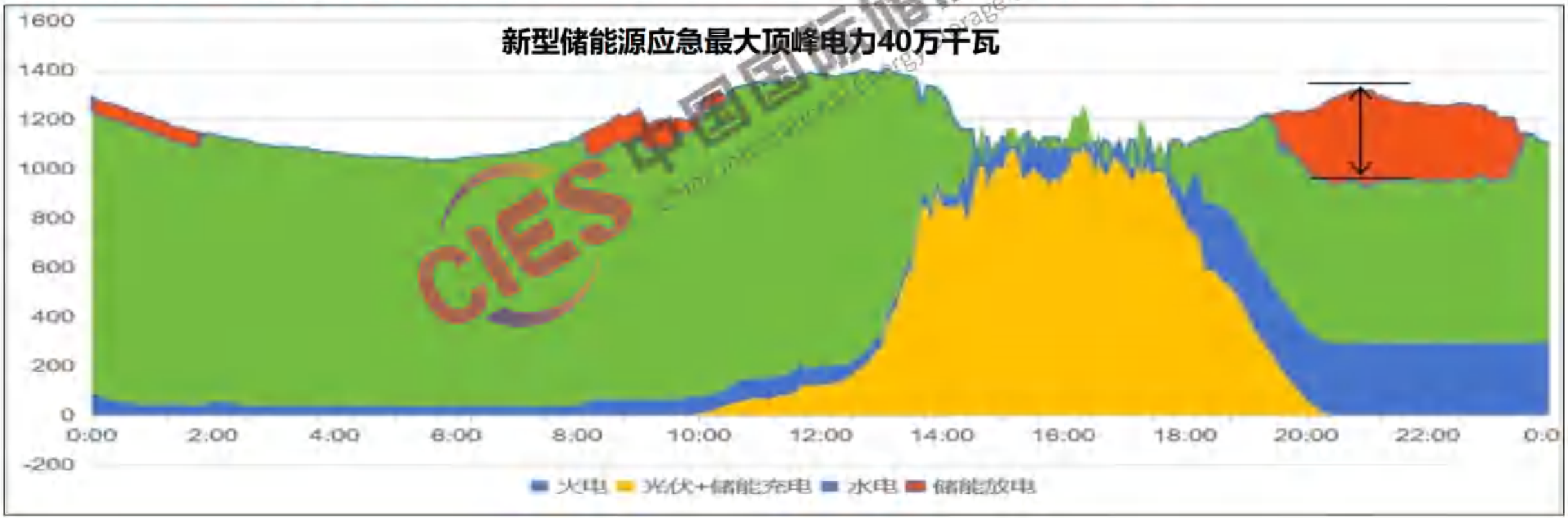
一是加大分时电价实施力度，提高峰谷分时浮动比例，拉大峰谷价差，延长午间谷段时长。二是健全储能灵活调度管理机制，完善调度运行规程，创新调度控制手段，保障各类储能公平合理、灵活优化调用。三是提高独立储能设施利用效率，督促储能项目单位规范上传运行信息、接受调度指令，不定期对独立储能项目开展调度测试。

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

一、新型储能发展政策环境

4.2023年8月，出台《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》

独立储能企业可作为独立市场主体参与电力市场。以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准后，在不影响现有电力系统调节能力情况下，可选择转为独立储能项目参与电力市场。涉及风光水火储多能互补一体化项目的储能，原则上暂不转为独立储能。**这是国内第一个新能源配储可以转换为独立储能项目的政策，**该政策可以有效缓解新能源配储利用率低的问题。



目 录

一 新型储能发展政策环境

二 新型储能发展现状

三 新型储能发展展望

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

二、新型储能发展现状

1.发展现状

截至目前，新疆储能电站210座，装机规模953.45万千瓦/3177.33万千瓦时（其中独立储能125万千瓦/482万千瓦时）。按照配建储能、第一批试点、独立储能三种类型参与不同交易市场，配建储能与配套新能源作为统一整体参与中长期交易通过分时电价获益，第一批试点可选择参与调峰辅助服务或与新能源共同参与中长期交易，独立储能可选择参与中长期交易、调峰辅助服务、容量补贴、容量租赁等市场。

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

二、新型储能发展现状

2.典型项目

2024年，新疆型储能项目招标采购、工程建设、并网运行等流程加速推进，涉及储能项目20余个，多以80万千瓦时4小时及以上长时储能项目为主，投资单位主要包括华电、中核、中广核、三峡、华润、粤水电等。此外，新疆构网型储能需求大，特别是电网相对薄弱的南疆地区，涉及阿克苏、克州、喀什等。现选择典型储能项目作为分析对象，具体如下。

（1）布尔津县20万千瓦/80万千瓦时电化学独立储能电站项目。业主单位：布尔津县粤水电能源有限公司。2023年10月，布尔津县粤水电能源有限公司与布尔津县人民政府签订《布尔津县粤水电能源有限公司项目投资协议》，总投资12亿元。2024年11月29日，开展项目设备采购招标。

（2）昌吉国投阜康20万千瓦/80万千瓦时共享储能项目。业主单位：昌吉国投阜鑫能源有限公司。2024年11月28日，举行并网发电仪式。项目总投资9.65亿元，建有电池集装箱154套，PCS一体机77套，由1回220千伏线路接入鲁能银涛光伏汇集站并入电网。该项目是新疆维吾尔自治区批复的第一批共享储能项目，也是昌吉州建成的第一个共享储能项目。

中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

二、新型储能发展现状

2.典型项目

（3）重能新疆天山北麓新能源基地项目配套储能80万千瓦/320万千瓦时。业主单位：新疆重能电力开发有限公司。2024年11月27日，新疆天山北麓新能源基地项目储能设备80万千瓦/320万千瓦时设备集采中标结果公布。中车株洲所以44570万元报价，折合单价0.446元/瓦时中标第I标段；许继电气以45070.16万元报价，折合单价0.451元/瓦时中标第II标段；比亚迪以52680万元报价，折合单价0.439元/瓦时中标第III标段。

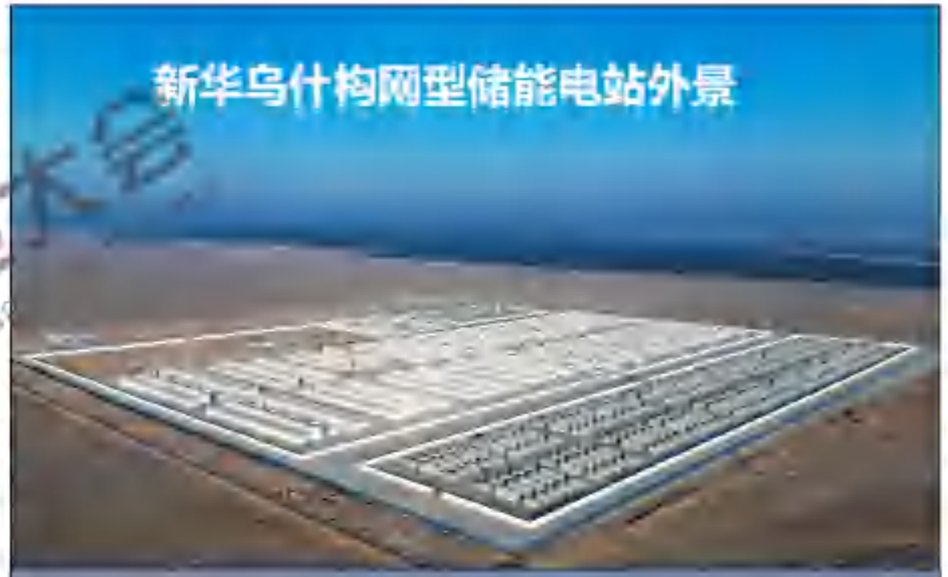
（4）乌鲁木齐光伏基地100万千瓦/400万千瓦时独立储能项目。业主单位：华电集团。位于乌鲁木齐市米东区北部沙漠东北部，投资约30亿元，于2025年3月10开工，项目建成后可在负荷低谷时储能11.4亿千瓦时电量，相当于米东北部沙漠光伏基地光伏电站降低3.46%的弃光率。项目建成后将显著提升区域光伏利用效率，有效提升新疆电网的稳定性和灵活性，同时对延伸上下游产业链、加快绿色低碳发展具有重要意义。

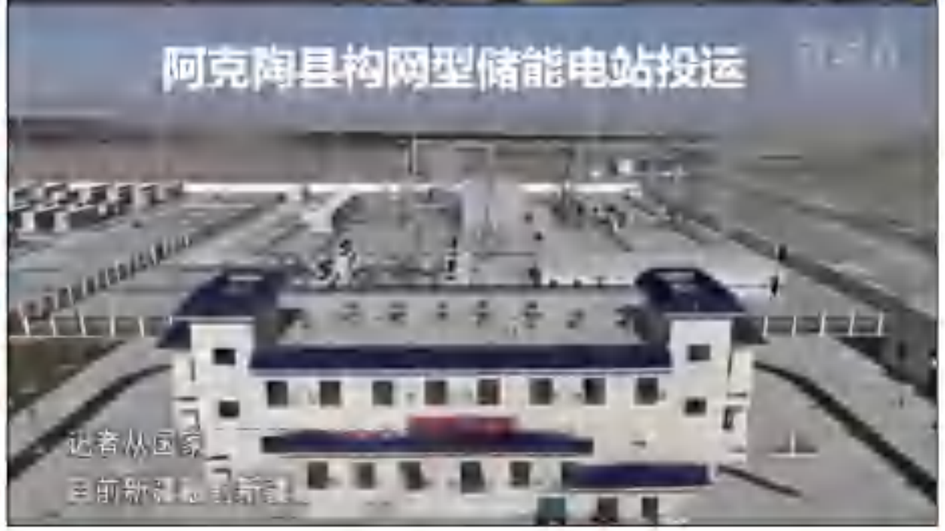
二、新型储能发展现状

2.典型项目

（5）新华乌什50万千瓦/200万千瓦时构网型储能项目。业主单位：新疆陕投新能源有限公司。2024年11月8日，该项目为全国单体规模最大的构网型储能项目，一期25万千瓦/100万千瓦时磷酸铁锂电池储能项目并网投运。项目位于新疆阿克苏市乌什县阿合雅光伏产业园区，总投资41亿元，采用25万千瓦/100万千瓦时的全钒液流电池和25万千瓦/100万千瓦时的磷酸铁锂电池两种储能电池，是全国最大的全钒液流、磷酸铁锂混合型储能项目，也是全国最大的全钒液流构网型储能项目。

（6）新疆克州30万千瓦/120万千瓦时构网型独立储能项目。业主单位：克州博宏储能科技有限责任公司，项目投资14亿元，位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县，2024年11月7日并网运行，是当时新疆最大的电网侧构网型独立储能。安装240台电池舱、120台交流升压一体机，容量30万千瓦/120万千瓦时。



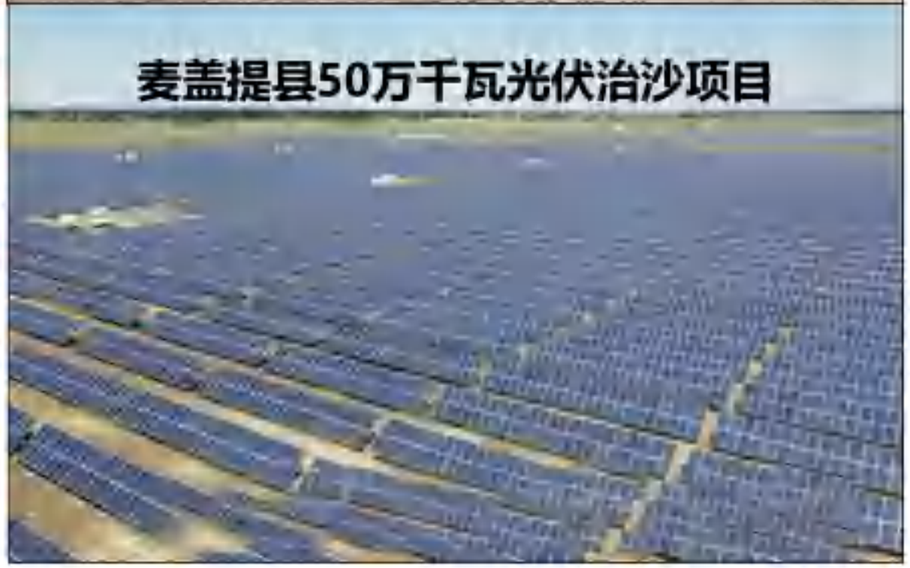


二、新型储能发展现状

2.典型项目

（7）国家电投哈密北100万千瓦风储一体化项目配套储能10万千瓦/20万千瓦时。业主单位：国家电投。2024年11月4日，国家电投哈密北100万千瓦风储一体化项目电池储能系统及附属设备采购招标。项目位于哈密市巴里坤县境内，规划建设风电装机容量100万千瓦，配套建设10万千瓦/20万千瓦时储能电站，计划于2024年8月开工建设，拟计划2025年6月30日前建成。

（8）陕投喀什地区麦盖提县 50 万千瓦光伏治沙发电项目配套储能5万千瓦/10万千瓦时。业主单位：新疆陕投新能源有限公司。2024年11月15日，该项目设备采购项目中标人公示，中车株洲电力机车研究所有限公司中标该项目，中标报价5380万元，折合单价0.538元/Wh。据悉，该项目规划5万千瓦/10万千瓦时储能电站，储能系统放电倍率为0.5C，共设置20个储能电池舱，10个变流升压一体机舱。



目 录

一 新型储能发展政策环境

二 新型储能发展现状

三 新型储能发展展望

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

三、新型储能发展展望

1.发展趋势研判

一是新疆新能源大规模发展为新型储能创造巨大发展空间。作为国家重要能源基地，新疆建成了哈密、准东、南疆环塔里木千万千瓦级新能源基地，在建新能源规模超8000万千瓦，正在持续加快建设哈密北、若羌等千万千瓦级新能源基地。相关研究表明，每新增1000万千瓦新能源，将增加调峰需求650万千瓦，增加一次、二次调频需求100万千瓦、250万千瓦。新能源电力的稳定供应需要大量调节资源支撑，这为新型储能提供了发展契机。

二是电力市场改革的全面推进为新型储能提供机制保障。我国电力市场建设取得阶段性成效，主要的省级电力市场均已建立，跨省跨区电力市场建设稳步推进，基本规则体系正在逐步完善，初步形成了中长期+现货+辅助服务+容量补偿的交易结构。与此同时，电力峰谷价差进一步拉大，新型储能的收益空间逐步打开，储能电站可以通过参与交易获得收益，调频、备用、黑启动等应用场景将不断拓展。

中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference CIES

三、新型储能发展展望

1.发展趋势研判

三是科技创新为新型储能多元化高效发展清除障碍。锂电池不断升级，如宁德时代天恒储能系统通过集成设计优化，能量密度提升 30%，循环寿命延长至 5 年零衰减，且其第三代钠离子电池能量密度达165瓦时/千克，低温性能较锂电提升 200%。钠电池工程化应用技术攻关加速，因钠资源丰富、成本低廉，可降低储能系统造价。氢储能进入超长时技术布局阶段，在长时储能领域有独特优势。

四是政策环境为新型储能快速发展提供必要条件。《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出到2027 年实现新型储能制造业全链条国际竞争优势；《电力市场运行基本规则》时隔20年修订，首次明确储能作为独立主体参与电力市场；《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》明确取消强制配储，则推动储能从“被动配套”转向“主动选择”；《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出加强调峰能力建设、推进储能能力建设等任务，使电力系统调节能力更适应新能源发展；《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，进一步规范新型储能并网接入管理和优化调度运行机制，重点解决新型储能利用率低、大规模建设和调用不充分的问题。总体来看，国家及地方积极制定支撑新型储能发展政策，为新型储能快速健康发展提供必要条件。

三、新型储能发展展望

2.下一步重点方向

一是优化新型储能安全管理机制，防范新型储能安全运行风险。

优化新型储能安全管理机制，防范新型储能安全运行风险。

01 强化新型储能电站全环节安全管理，加强储能电站规划设计安全管理，做好储能电站设计审查，严格储能设备系统并网检测，切实从源头管控安全风险。

02 构筑储能电站全过程安全防控体系，健全储能电站安全技术与安全管理体系，建立储能消防设计、审核、验收以及备案抽查制度，规范投运、停运、复役安全管理。

03 健全储能电站行业规范及标准体系，加快推进储能安全防护、储能电站运维检修、储能电站调度运行管理、储能电站并网检测等核心标准制修订工作。

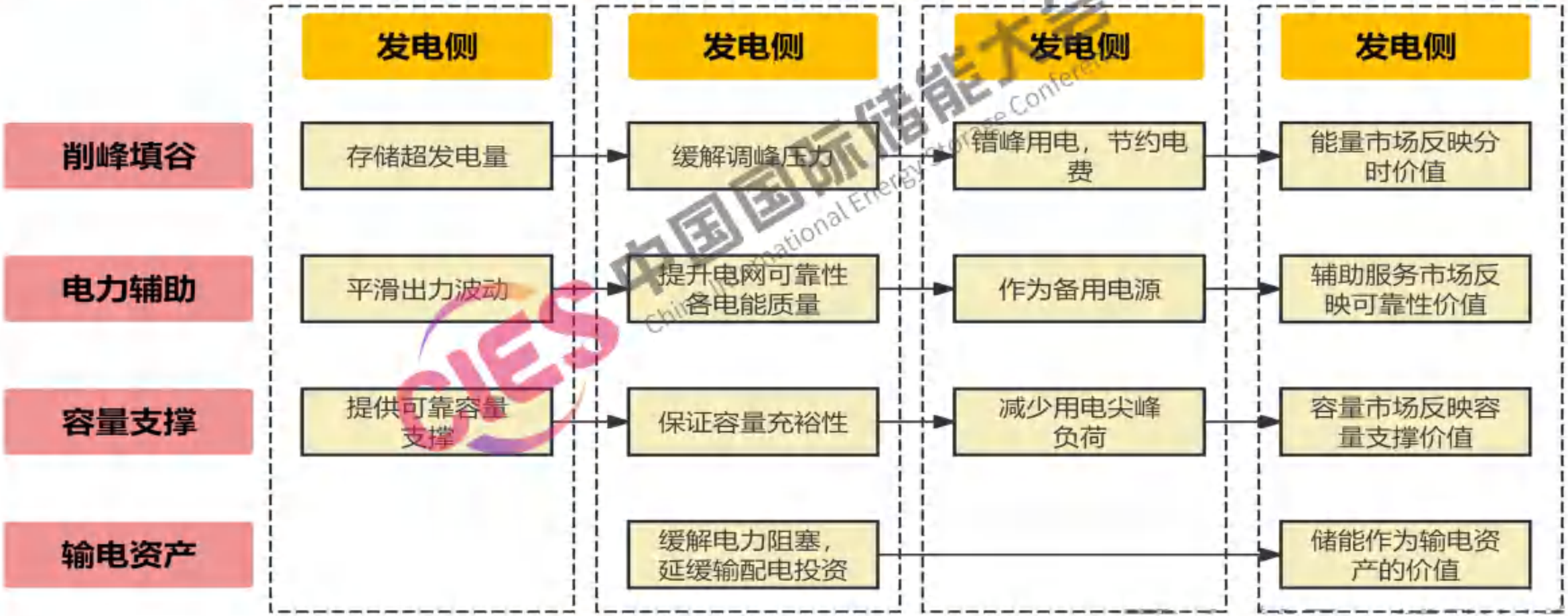
04 增强储能电站运行监测与应急能力，强化储能电站运行监测能力建设开展储能电站在建及在运数据统计工作，综合评估电站安全运行情况，建立快速反应与消防联动机制。

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

三、新型储能发展展望

2.下一步重点方向

二是深挖新型储能功能价值，支撑新型电力系统建设。



三、新型储能发展展望

2.下一步重点方向

三是健全完善新型储能参与市场机制，推动新型储能健康有序发展。

健全完善新型储能参与市场机制，推动新型储能健康有序发展。

01 制定和完善储能参与现货市场的规则细则，明确市场准入条件、技术要求、报价方式、调度方式、结算规则等，建立完善储能紧急调用补偿机制。

02 探索将快速调频、转动惯量、爬坡速率等纳入新型辅助服务交易品种，制定储能参与新的辅助服务品种的市场规则。

03 建立辅助服务需求预测规模定期发布机制，引导投资和储能项目的规划建设，避免辅助服务供给不足或过剩。

04 完善独立储能容量成本回收机制，储能可通过这些机制获得一部分长期、稳定收益。

05 开展多个市场协同研究，优化形成多层次、统一的电力市场体系，充分实现独立储能多重价值。

06 建立信息披露机制，明确界定应当披露的信息，应引入第三方机构，建立科学的电力监管指标体系。

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference

汇报完毕

谢谢！

CIES 中国国际储能大会 China International Energy Storage Conference